

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Decanato de Estudios Profesionales
Coordinación de Licenciatura en Física
Sartenejas, Caracas

ESTUDIO DE CENTELLEO IONOSFÉRICO POR MEDIO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES SATELITALES OBTENIDAS MEDIANTE RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE

Autor: Br. Carlos Eduardo Castillo
Tutor Académico: Dr. Carlos Vázquez
Tutor Industrial: M.sc. Cristóbal Alvarado Minc



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR



CONTENIDO

01 Planteamiento del problema

02 Justificación e importancia

03 Objetivos del Proyecto

04 Marco teórico

05 Metodología

06 Resultados y Conclusiones

07 Recomendaciones

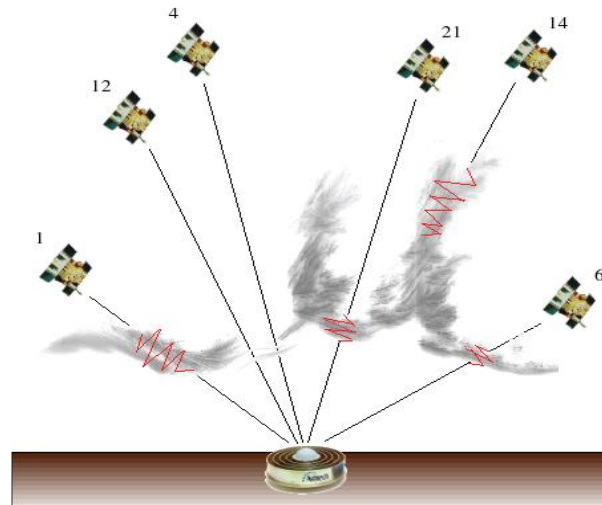


01 Planteamiento del problema



Planteamiento del Problema

El problema principal de la pasantía es el levantamiento de un mapa local de centelleo, desde la ubicación geográfica donde se adquirieron los datos, además, de calcular los índices de centelleo para cada satélite en la bóveda celeste, el cual servirá como una guía general, para luego construir un mapa de centelleo en tiempo real a escala nacional.



*Esquema de efectos variables del centelleo ionosférico en los enlaces de satélites GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU...): no todos los enlaces son afectados por la turbulencia del plasma ionosférico.
SBAS Ionospheric Working Group. (2010)*



02 Justificación e importancia



Justificación e Importancia

El centelleo ionosférico afecta a las comunicaciones y navegaciones por satélite, que son esenciales para muchos sectores y actividades.

El fenómeno puede tener efectos negativos sobre las señales de los satélites, como:

- *Atenuación*
- *Desvanecimiento*
- *Distorsión*
- *Retraso*
- *Perdida*

Esto puede deteriorar la calidad y la precisión de los servicios y sistemas que dependen de estas señales, como:

- *El Sistema de Posicionamiento Global (GPS)*
- *La observación de la Tierra*
- *La meteorología*
- *La defensa*



Justificación e Importancia

1. *¿Por qué es importante monitorear el centelleo ionosférico?*
2. *¿Qué factores influyen en la ocurrencia y la intensidad del centelleo ionosférico en las regiones subtropicales donde se ubican las estaciones terrenas de la ABAE?*
3. *¿Qué beneficios se pueden obtener al contar con un sistema de monitoreo ionosférico en tiempo real que permita identificar y prevenir las interferencias causadas por el centelleo ionosférico en las comunicaciones por satélite?*



03 Objetivos Generales y Específicos



Objetivo General

Detectar las fluctuaciones de amplitud de ondas electromagnéticas entre una estación terrena y uno o más satélites con la finalidad de determinar los índices de centelleo ionosférico (S_4 para fluctuaciones de amplitud y σ_ϕ para fluctuaciones de fase) y de contenido total de electrones (TEC) en la columna de electrones situada entre la estación terrena y el satélite considerado.



Objetivos del Proyecto

Objetivos Específicos

1. *Conocer el funcionamiento del equipo radio definido por software (SDR), y softwares asociados.*
2. *Conocer el funcionamiento de las interfaces de programación de aplicaciones (API) para la adquisición de señales del equipo.*
3. *Identificar y describir las señales provenientes del equipo SDR, especialmente aquellas señales provenientes de satélites*
4. *Calcular los índices de fluctuaciones de magnitudes ionosféricas (centelleo de intensidad y de fase) así como del contenido total de electrones a partir de las señales obtenidas de satélites de órbita baja desde la estación terrena de control satelital BAEMARI, estado Guárico.*
5. *Investigar la obtención de señales GNSS por debajo del umbral de ruido. En caso de éxito, calcular los índices de centelleo ionosférico basándose en dichas señales y levantar un mapa local de centelleo.*



03 Marco Teórico



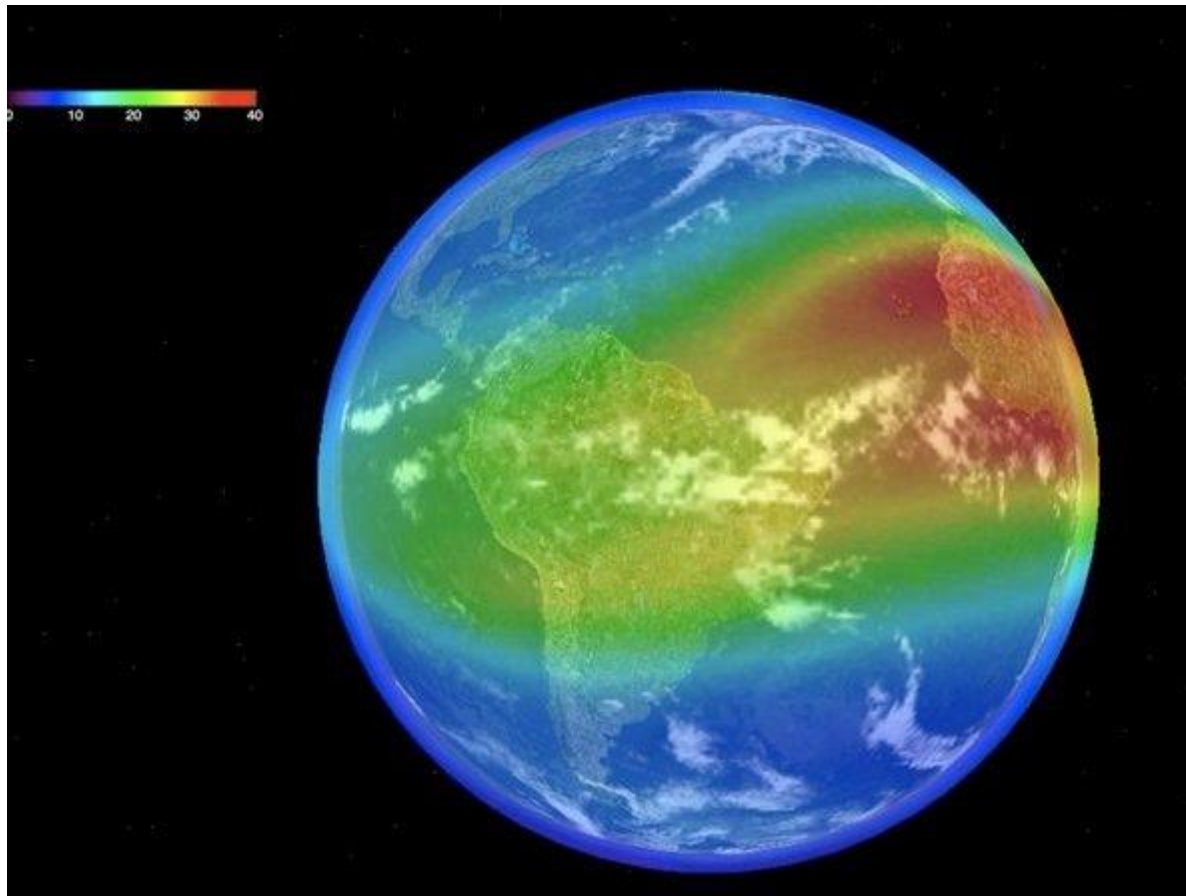
Clima espacial

El clima espacial se refiere todos los fenómenos físicos fuera del planeta que se generan entre el sol, el medio interplanetario y la alta atmosfera terrestre, tales anomalías pueden generar procesos perturbativos en la magnetosfera o la ionósfera del planeta.



La ionósfera

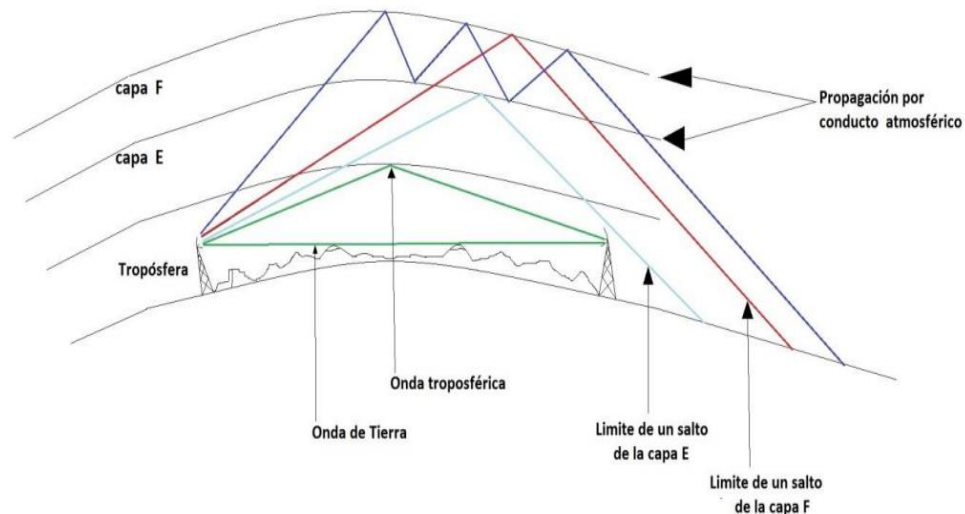
La ionósfera es una región que está dentro de la mesosfera y su grosor varía de 60 a 70 km de altura. Las moléculas de N_2 y O_2 se encuentran ionizadas debido a la radiación solar de longitud de onda corta y alta energía.



Fuente: Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)

Propagación de ondas electromagnéticas en la ionósfera

1. *Propagación troposférica*
2. *Propagación Ionosférica*



Diferentes trayectorias de la propagación de las ondas electromagnéticas a través de la ionósfera

Índices de centelleo Ionosféricos

1. El índice de Centelleo S_4 :

$$S_4 = \sqrt{\frac{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2}{\langle I^2 \rangle}}, \begin{cases} S_4 \leq 0.4 \text{ debil} \\ 0.4 < S_4 \leq 0.6 \text{ moderado} \\ 0.6 < S_4 \text{ severo} \end{cases}$$

2. El índice de centelleo $\sigma\varphi$:

$$\sigma\varphi = \frac{40.3}{f^2} TEC \quad \text{o} \quad \sigma\varphi = \sqrt{\langle \varphi^2 \rangle - \langle \varphi \rangle^2}, \begin{cases} \sigma\varphi \leq 0.25 \text{ rad, débil} \\ 0.25 \text{ rad} < \sigma\varphi \leq 0.5 \text{ rad, moderado} \\ 0.5 \text{ rad} < \sigma\varphi, \text{ severo} \end{cases}$$

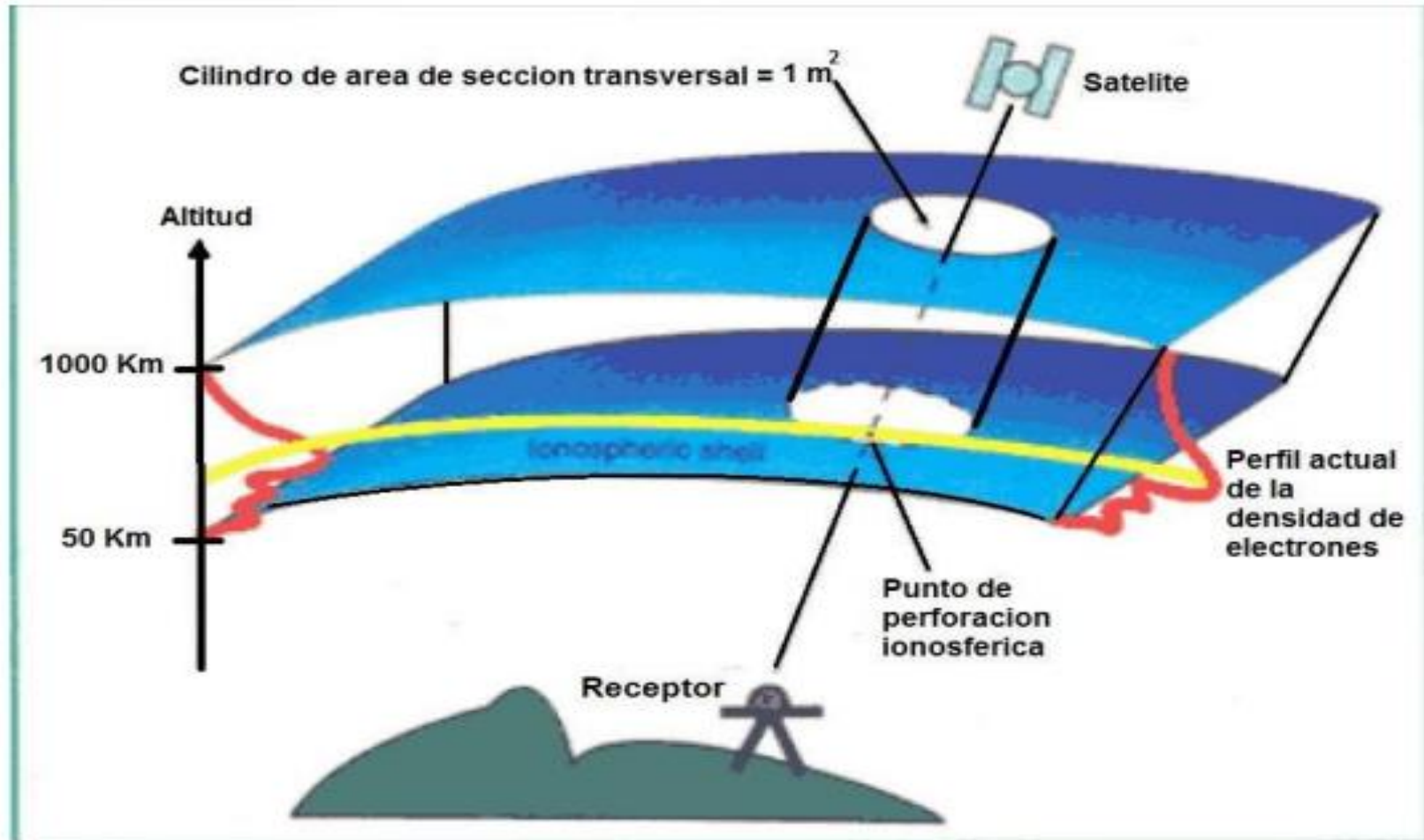
Fuente: Vila-Valls et al. (2020). Survey on signal processing for GNSS under ionospheric scintillation: Detection, monitoring, and mitigation. Navigation, 67(3), 511-535.

3. Contenido Total de Electrones (TEC):

$$\int n_e ds [\text{rad}]$$



Marco Teórico



03 Marco Metodológico



Marco Metodológico

Instrumentos utilizados para captar las señales de la constelación de satélites GPS.



RTL-SDR.COM



Antena GPS-001



PC Dell core i7



Adquisición de datos mediante un receptor GPS



Receptor GPS



Marco Metodológico

Esquema del montaje experimental para captar señales del satélite Sucre



Marco Metodológico

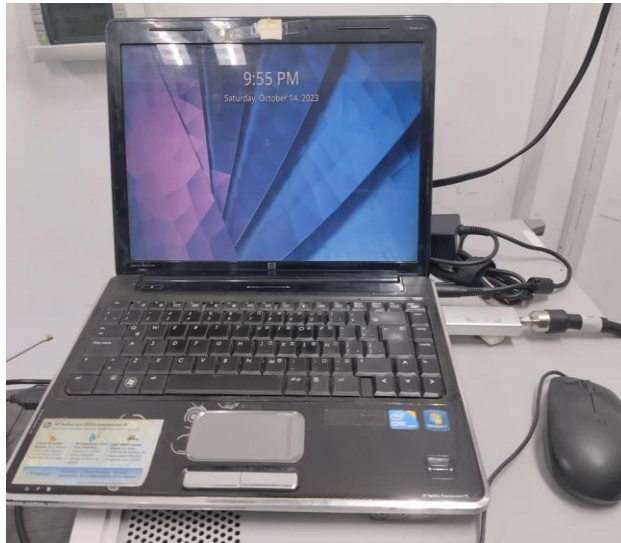
Instrumentos utilizados para captar las señales del satélite Sucre (VRSS2)

Antena 9 mts



Estación Terrenal el Sombrero (BAEMARI, Guárico)

Marco metodológico



Laptop HP Pavili3n conectada a SDR



salida (out 16) que va al SDR



06 Resultados y conclusiones



Resultados y conclusiones

Resultados índice S_4 satélites GPS

PRN	S_4	PRN	S_4
1	0.1306	21	NaN
2	0.1303	22	NaN
3	0.1315	23	0.1262
4	0.1306	24	NaN
5	0.1307	25	NaN
6	NaN	26	NaN
7	NaN	27	NaN
8	NaN	28	NaN
9	0.1303	29	0.1297
10	0.1299	30	0.1306
11	NaN	31	NaN
12	NaN	32	0.1313
13	NaN		
14	0.1314		
15	NaN		
16	NaN		
17	NaN		
18	NaN		
19	0.1305		
20	NaN		



Resultados y conclusiones

Resultado índice S_4 satélite VRSS2 14 de Octubre 2023 hora local 9 pm

Pase de 9 pm VRSS-2			
subarray	Índice S_4	subarray	Índice S_4
0	0.3079	21	0.3017
1	0.3020	22	0.3034
2	0.2996	23	0.3046
3	0.2983	24	0.3051
4	0.2980	25	0.3060
5	0.2974	26	0.3074
6	0.2973	27	0.3082
7	0.2960	28	0.3099
8	0.2969	29	0.3095
9	0.2957	30	0.3107
10	0.2961	31	0.3125
11	0.2955	32	0.3221
12	0.2960	33	0.3268
13	0.2961	34	0.3337
14	0.2969	35	0.3378
15	0.2970	36	0.3400
16	0.2972	37	0.3363
17	0.2981		
18	0.2990		
19	0.2952		
20	0.2994		



Resultados y conclusiones

Resultado índice S_4 satélite VRSS2, 14 Octubre del 2023 hora local 11 pm

Pase de 11 pm VRSS-2							
subarray	Índice S_4	subarray	Índice S_4	subarray	Índice S_4	subarray	Índice S_4
0	0.2784	39	0.3075	78	0.2735	117	0.2969
1	0.2787	40	0.3061	79	0.2742	118	0.2968
2	0.2786	41	0.3048	80	0.2758	119	0.2960
3	0.2792	42	0.3043	81	0.2764	120	0.2965
4	0.2793	43	0.3026	82	0.2765	121	0.2982
5	0.2793	44	0.3012	83	0.2755	122	0.2994
6	0.2787	45	0.2999	84	0.2763	123	0.3010
7	0.2775	46	0.2985	85	0.2764	124	0.3022
8	0.2765	47	0.2971	86	0.2763	125	0.3027
9	0.2764	48	0.2974	87	0.2768	126	0.3037
10	0.2765	49	0.2965	88	0.2772	127	0.3068
11	0.2761	50	0.2947	89	0.2782	128	0.3084
12	0.2760	51	0.2936	90	0.2774	129	0.3085
13	0.2760	52	0.2934	91	0.2768	130	0.3103
14	0.2758	53	0.2926	92	0.2770	131	0.3126
15	0.2751	54	0.2928	93	0.2769	132	0.3136
16	0.2740	55	0.2928	94	0.2773	133	0.3116
17	0.2729	56	0.2923	95	0.2788		
18	0.2726	57	0.2913	96	0.2790		
19	0.3501	58	0.2911	97	0.2794		
20	0.3411	59	0.2903	98	0.2802		
21	0.3372	60	0.2899	99	0.2806		
22	0.3336	61	0.2895	100	0.2814		
23	0.3315	62	0.2880	101	0.2821		
24	0.3290	63	0.2877	102	0.2822		
25	0.3270	64	0.2863	103	0.2826		
26	0.3250	65	0.2861	104	0.2830		
27	0.3238	66	0.2847	105	0.2843		
28	0.3219	67	0.2835	106	0.2857		
29	0.3216	68	0.2827	107	0.2869		
30	0.3201	69	0.2825	108	0.2875		
31	0.3186	70	0.2808	109	0.2893		
32	0.3166	71	0.2814	110	0.2923		
33	0.3155	72	0.2805	111	0.2949		
34	0.3147	73	0.2808	112	0.2965		
35	0.3127	74	0.2799	113	0.2983		
36	0.3115	75	0.2792	114	0.2980		
37	0.3102	76	0.2728	115	0.2980		
38	0.3089	77	0.2738	116	0.2963		

Resultados y conclusiones

Cálculo del índice σ_φ para satélites GPS

PRN	σ_φ (rad)	PRN	σ_φ (rad)
1	0.9057	20	NaN
2	0.9066	21	NaN
3	0.9067	22	NaN
4	0.9050	23	0.9086
5	0.9069	24	NaN
6	NaN	25	NaN
7	NaN	26	NaN
8	NaN	27	NaN
9	0.9077	28	NaN
10	0.9041	29	0.9137
11	NaN	30	0.9052
12	NaN	31	NaN
13	NaN	32	0.8925
14	0.9082		
15	NaN		
16	NaN		
17	NaN		
18	NaN		
19	0.9050		

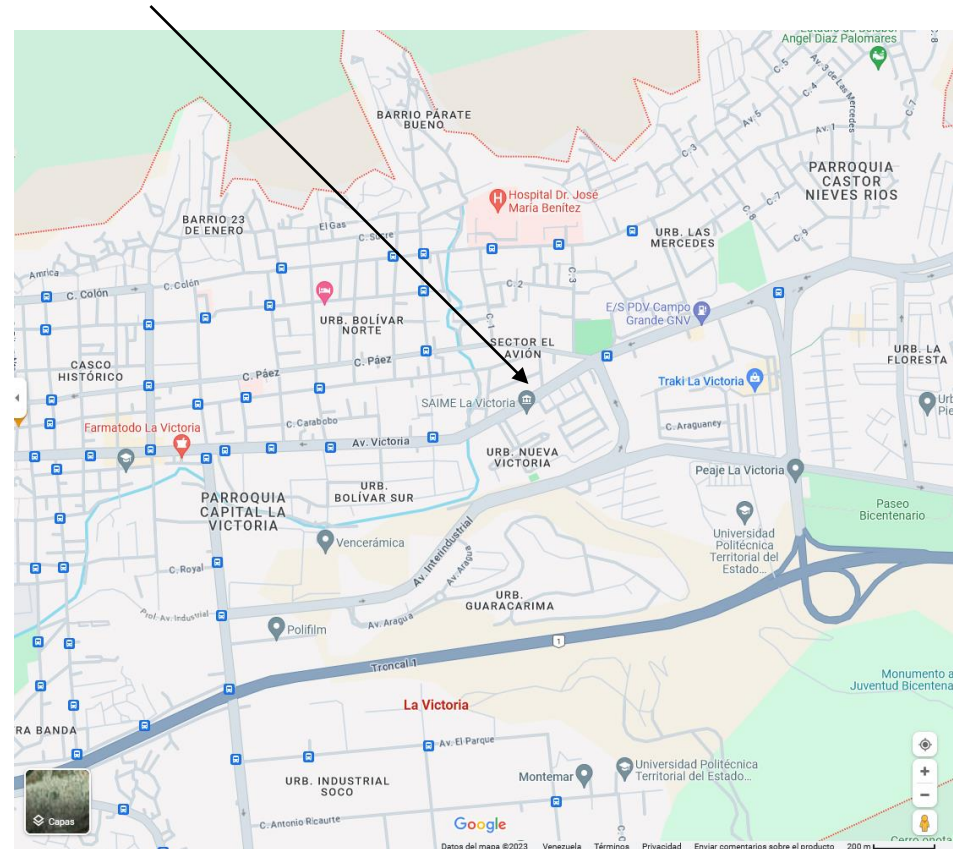
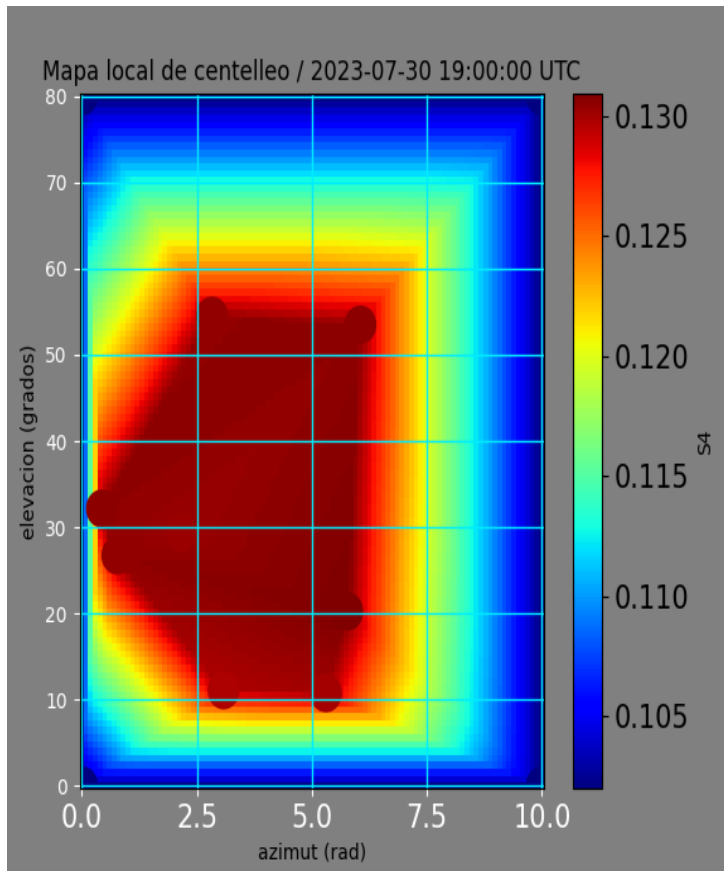


Resultados y Conclusiones

Mapa local de centelleo ionosférico

gps_s4_interp_cartesian.py

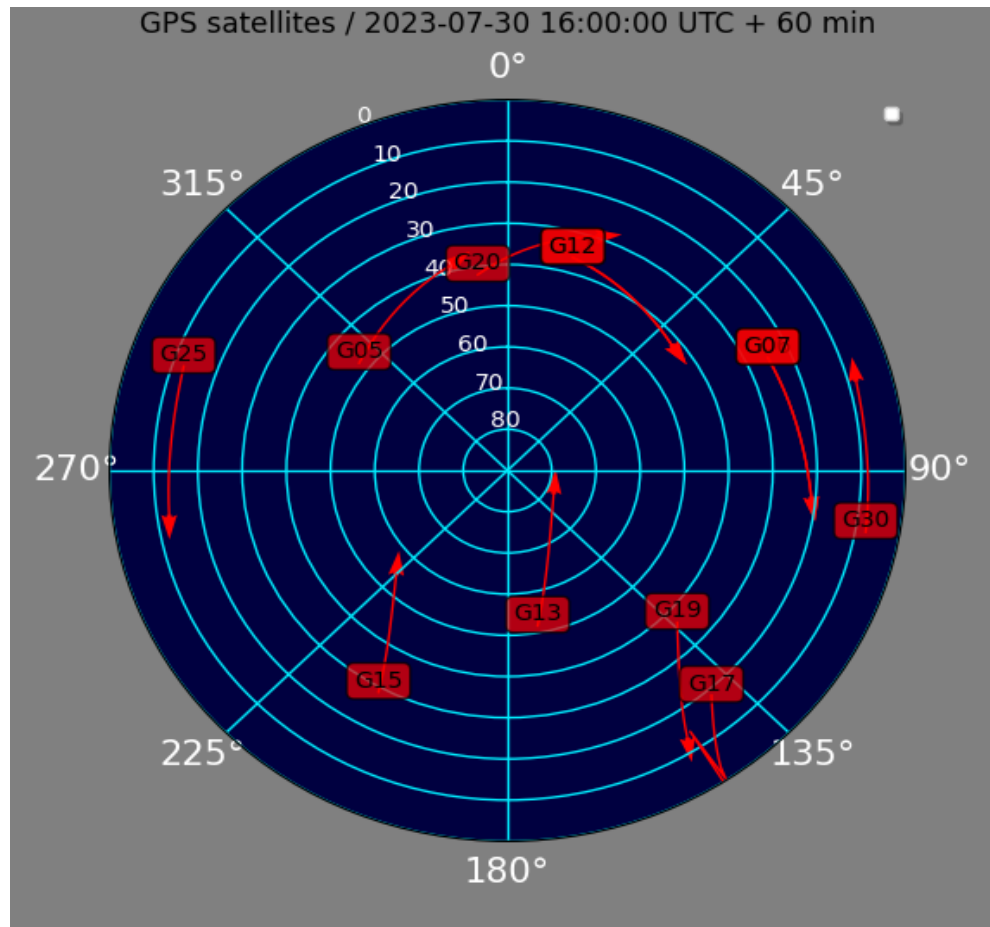
Ubicación del Receptor lat:10.1892. lon:-67.4451
La Victoria. Edo Aragua.



Resultados y Conclusiones

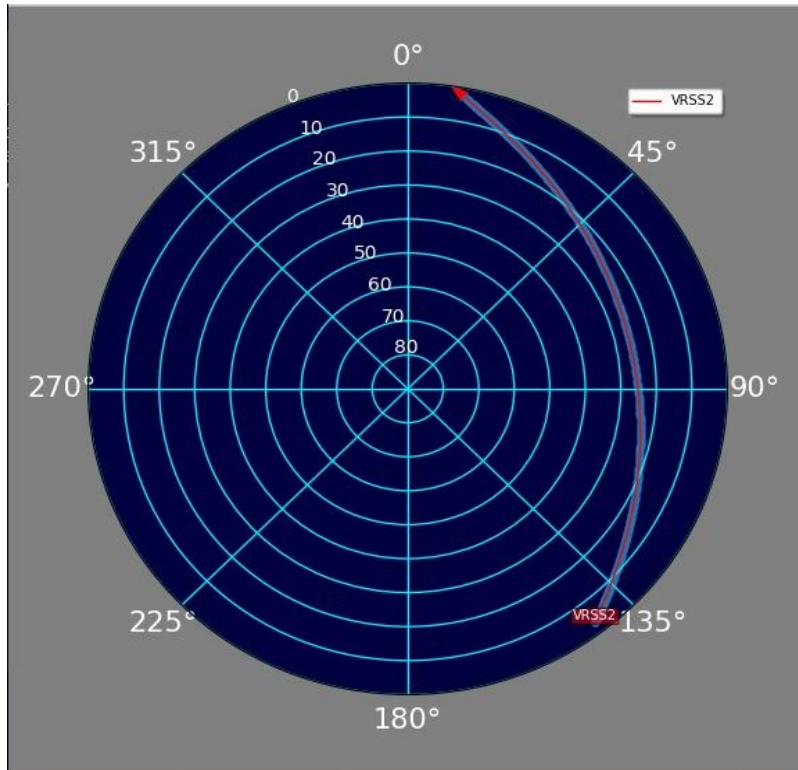
Diagrama polar de los satélites GPS:

gps_pos_orbit.py

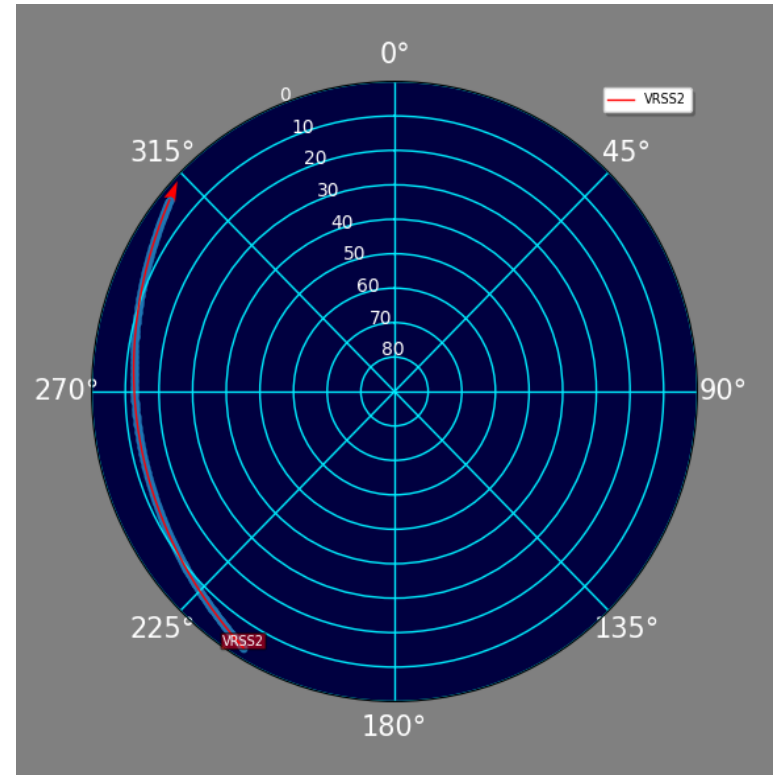


Resultados y conclusiones

Pase Satelital correspondiente 9:00 pm del 14 de octubre del año 2023

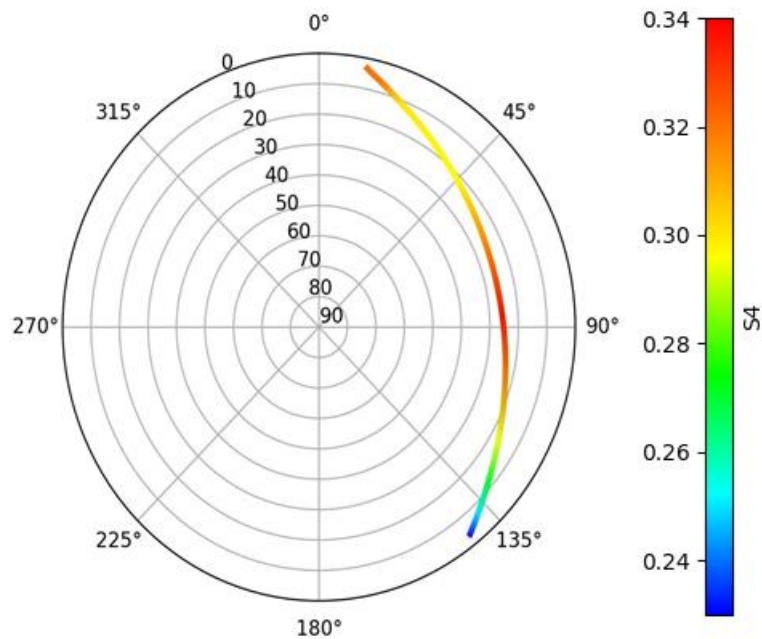


Pase Satelital correspondiente 11:00 pm del 14 de octubre del año 2023

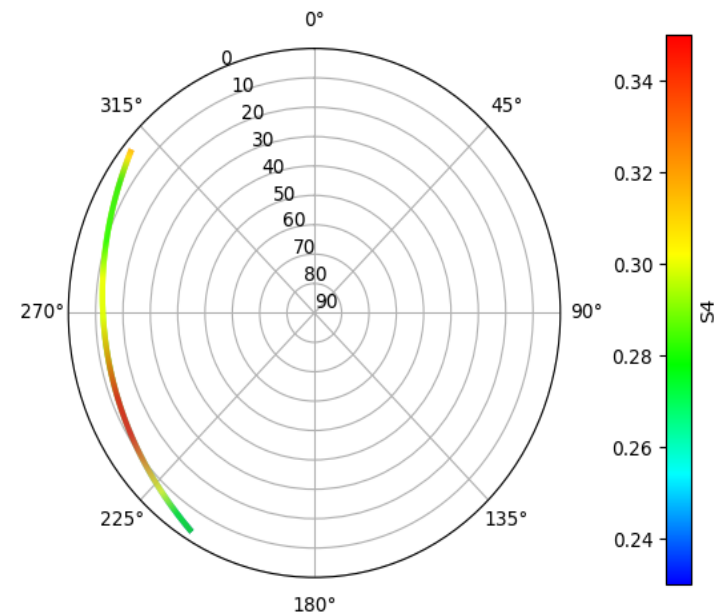


Resultados y Conclusiones

Pase Satelital correspondiente 9:00 pm del 14 de octubre del año 2023



Pase Satelital correspondiente 11:00 pm del 14 de octubre del año 2023



Resultados y conclusiones

Entre los resultados obtenidos en esta pasantía son los siguientes:

1. Se entendió, el funcionamiento del equipo radio definida por software (SDR) y su software asociados.
2. Se conocieron las interfaces de programación API, GPS Análisis, GPS Test Plus.
3. Se lograron identificar la señal de interés en el scrip de octave SDR dll_pll_veml_plot_sample.m, para nuestros objetivos.
4. Se calculó, los índices de dentello ionosféricos S_4 , σ_ϕ .
5. Se logró levantar un mapa local de centelleo desde la ubicación geográfica de la antena.
6. Se adquirieron beneficios mutuos, tanto para el pasante como para la agencia.



Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones, se pueden identificar los siguientes.

1. En cuanto al Radio Definido por software SDR, se encontraron limitaciones operacionales, el cual el principal problema es el sobrecalentamiento al momento de adquirir datos, luego de 10 a 15 minutos de empezada las mediciones.

Para resolver el problema pasa por dos alternativas:

1.1 Diseñar un sistema de refrigeración en la ubicación donde se disponga colocar el instrumento para la toma de datos.

1.2 Diseñar un sistema de apagado automático, del ordenador donde esta conectado el SRD y configurarlo para que se apague en intervalos de tiempo de 10 a 15 minutos.

2. En una segunda fase de la pasantía, se podría automatizar la tarea de medir y detectar fluctuaciones en intensidad y fase con el uso de un RTL-SDR conectado vía USB a un Raspberry Pi 3.

3. Diseñar o construir un globo meteorológico, el cual contenga un SDR, y una antena, para obtener una mejor calidad de los datos ionosféricos.





GRACIAS